

WishGather: 以人工智慧輔助供品永續平台

摘要

在台灣傳統信仰文化中，祭祀的「供品」文化是一個重要且不可或缺的部分，傳統上信眾透過供品、燒香、燒金紙方式獲得神明保佑，然而，在現代社會環保意識的崛起，包含空氣污染、食物浪費等相關議題，讓傳統信仰模式也正歷經一大挑戰。2014 年，台北行天宮所發起之「減香運動」，撤除香爐與供桌，讓信眾以「心誠則靈」方式保護地球環境，不造成污染及浪費，近年也越來越多宮廟透過以現代化方式取代傳統祭祀。然則，過多供品的浪費在現今祭拜節慶還是為一較難改善之問題，在供應商方面，祭祀行為可視為一龐大商機，不少宮廟尚維持以供品作為祭祀物品。

因此，本計畫以解決「供品浪費」為主軸，融入數位化、便利性功能，期望能以多方媒合之方式，促進更佳的供品處理方式。此應用程式將作為多方媒合系統，將信眾、宮廟方、以及社福團體為主要使用者，各自提供其媒合相關資訊於中央資料庫，並以線性規劃媒合最適之組合。同時，因過去在資訊輸入與輸出往往需要及高的溝通成本，因此此系統也將結合供品影像辨識物件偵測技術讓使用者掃描欲捐贈之供品，與查詢祭祀資訊與線上抽籤解籤功能之大型語言模型 API 應用，減少繁冗的溝通步驟，加速供品捐贈之流程，提高媒合系統之便利性。期望總和以上技術與方法，達到供品不浪費之目的。

壹、研究動機與研究目的

近年來，環境永續意識的提升與傳統祭祀文化在資源使用上產生日益顯著的衝突。傳統祭祀文化強調以豐盛供品表達誠心，然而此一實踐常導致準備量遠超實際需求，形成大量剩餘食物。以臺灣行天宮為例（2016），該宮廟每日平均需處理逾百個米糕，於重要節慶期間更高達上千個，此現象突顯臺灣宗教場所供品浪費的嚴重程度。同時，臺灣社會正面臨人口結構轉型，根據國家發展委員會的統計資料（2022），臺灣總生育率自 1984 年起呈現持續下降趨勢，至 2022 年已降至 0.87，遠低於人口替代水準，此人口結構變遷導致家庭規模縮小，使得傳統規格的祭祀供品數量與現代家庭的實際消費能力產生顯著落差，進一步加劇供品資源浪費的問題。本研究旨在探討此一現象並尋求兼顧傳統文化價值與環境永續發展的可行解決方案。

根據交通部觀光署所公布的「遊憩景點人數統計」資料（2024）顯示，全台灣前十大知名宮廟於 2024 年 1 月至 11 月的累計訪客數量達 4390 萬人次，為地方帶來可觀的經濟價值。然而，伴隨龐大人潮而來的供品消耗也不容小覷，估計每年產生的供品廢棄物高達數萬噸。為解決此一問題，近年來「供品捐贈」的概念逐漸興起。根據《扶輪月刊》2023

年 10 月號報導（2023），國際扶輪 3462 地區扶輪公益網於 2023 年中元節期間，募集了 260 桌普渡供品，白米總計 1,116 公斤，並捐贈給 6 個社福團體，展現供品循環再利用的可行性。然而，現行供品捐贈模式仍受限於地域性、人力資源與資訊不對稱等因素，導致媒合效率不佳。

因此，本研究擬透過數位科技開發一個供品永續平台，以提升供品捐贈效率，減少浪費，並促進資源有效分配。參考圖一的供品浪費推估算法，若能透過此平台完成至少 30% 宮廟剩餘供品與需求方的有效媒合，預計可使每間合作宮廟的供品浪費減少 50%，估算每年可節省約一萬噸的廢棄物，相當於 234,200 桶 60 公升標準廚餘桶的容量，為環境永續目標提供實質助益。

原本廢棄量：

假設信眾參拜 每人皆會攜帶以下供品：

$$\text{水果} \times 3 + \text{糕點} \times 1 + \text{餅乾} \times 2 = 1 \text{ kg} \\ (250 \text{ g/顆} \times 3 + 50 \text{ g/個} \times 1 + 100 \text{ g/盒} \times 2 \text{ (一次供品總重)})$$

$$23,420,000 \times 3 \times 1 = 70,260,000 \text{ kg} \\ (\text{全台人數} \times \text{每人每年平均參拜次數} \times \text{一次供品總重(kg)} = \text{總丟棄供品量(kg)})$$

以 60 公升的廚餘桶為單位：

$$60 \times 0.75 = 45 \text{ kg} \\ (\text{廚餘桶體積} \times \text{一般廚餘平均密度 } 0.75 \text{ kg/L} = \text{可裝廚餘重量})$$

$$70,260,000 / 45 = 1,561,333 \text{ 個} \\ (\text{廚餘總重量} / \text{一桶可裝之重量} = \text{廚餘桶所需總量})$$

導入平台後減少的廢棄量：

$$70,260,000 \times 0.3 \times 0.5 = 10,539,000 \text{ kg} \\ (\text{丟棄供品量} \times \text{合作三成的全台廟宇} \times \text{減少一半的丟棄量(kg)} = \text{總丟棄供品量(kg)})$$

以 60 公升的廚餘桶為單位：

$$10,539,000 / 45 = 234,200 \text{ 個} \\ (\text{廚餘總重量} / \text{一桶可裝量} = \text{廚餘桶所需總量})$$

圖一 供品浪費推估算法

本研究的目的是如下：

1. **分析供品浪費與捐贈案例：**透過收集並分析現有供品捐贈案例，探討其成功因素與挑戰，為本研究所設計之供品媒合平台提供參考基礎。
2. **最佳化供品媒合流程：**研究如何透過演算法提升供品媒合效率，使供品能夠迅速且準確地分配至最適合的社福機構，同時提供廟方調整媒合流程的彈性。
3. **應用影像辨識技術提升媒合效率：**透過深度學習技術進行影像辨識，使供品資訊能夠自動記錄至資料庫，減少人工作業時間，提升媒合的即時性與準確性。
4. **結合生成式 AI 提升使用者體驗：**應用生成式 AI 於供品媒合系統，包括自動提供祭拜資訊與線上解籤功能，以獎勵機制鼓勵民眾參與捐贈，提升互動體驗。

綜上所述，本研究的核心目標在於建立一個數位化的供品永續平台，促進供品的有效利用，減少浪費，並提升社會對供品捐贈的參與度。透過科技與宗教文化的結合，使傳統信仰能夠與現代永續發展理念相融合，實現更具互惠性與環保價值的祭拜文化模式。

貳、文獻回顧與探討

以下針對使用者需求、多方媒合系統的最佳化資源方法、供品辨識模型、以及結合大型語言模型的解籤機器人探討該領域過去的文獻資料，分析現有資料及其運作模式並做整合與總結。

一、台灣民間信仰數位轉型現況

科技的快速發展已深刻影響各行各業，其中也包括傳統的祭拜場所，如：寺廟和教堂；數位轉型在祭拜場所的應用不僅改變了信徒的宗教體驗，也對宗教實踐和管理帶來了新的挑戰與機遇。首先，數位媒體的使用不僅使信徒能夠跨越地理限制參與宗教活動，也為宗教領袖提供了新的方式來與信眾溝通和傳達教義；另外，數位轉型也帶來了管理上的創新，根據研究（蔡明璋，2009）顯示，為廟方設計導易學易用的導覽管理系統，可以減少廟務處理的時間及人力耗用，達到提升整體效能的結果。為此，我們針對高雄市之宮廟進行小樣本的記名問卷調查，希望了解實際的供品浪費情形與處理現況。我們在 12 份有效回覆中，針對問題一「在舉辦祭祀活動時(包含各式廟會、法會等)是否有遇過供品剩餘的情形呢？」發現有 8 間宮廟回覆曾遇過供品浪費，比例達 66%。進一步分析是否曾發生供品浪費與宮廟規模之相關性，以 Google 地圖評論數量作為規模之量化指標後，相關係數僅為 0.118，p-value 為 0.730，顯示供品浪費現象並未隨宮廟規模大小而有所不同。換言之，不論規模大小，宮廟皆可能面臨供品浪費的問題。

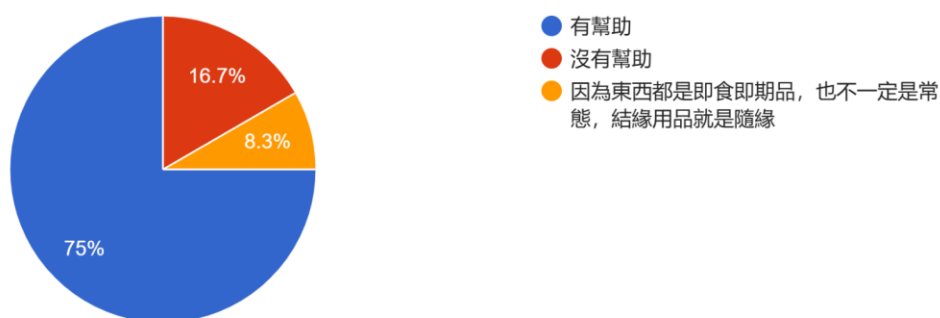
針對問題二「目前貴單位是如何處理剩餘供品呢？」（複選），回覆比例由高至低依序為「放在現場供民眾自行拿取」（83%）、「與民間單位配合回收」（25%）以及「與政府

單位配合回收」(16%)。顯示雖然有少數宮廟試圖尋求其他回收處理管道，但絕大多數宮廟仍以現場民眾取用為主要途徑，缺乏完善的剩餘供品處理方式。

此外，在問卷中針對本計畫之動機與可行性進行探討，對於問題「若有一個線上平台可以讓信眾及宮廟單位將剩餘供品統一處理並分配至社福機構，是否對解決供品剩餘問題有幫助？」的回覆顯示，75%的單位認為此舉有助解決問題。然而，我們亦發現部分單位對即時即期品之處理存有顧慮，因此後續平台開發過程中需將此列為重要考量點與設計限制。

若有一個線上平台，可以使信眾以及宮廟單位，將...分配給社福機構。會對於解決供品剩餘有幫助嗎？

12 則回應

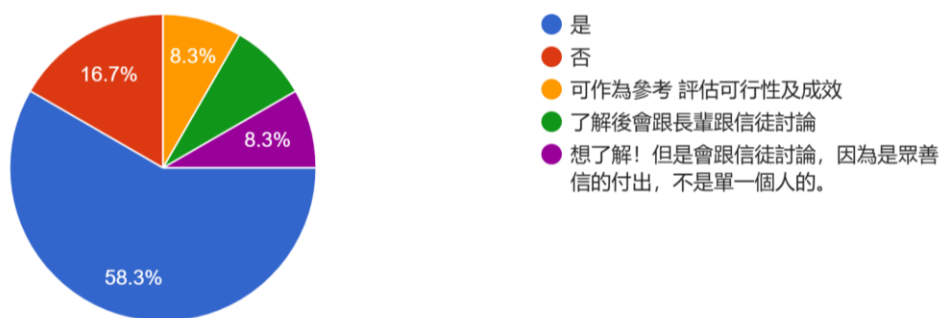


圖二 問題回覆：若有一個線上平台可以讓信眾及宮廟單位將剩餘供品統一處理並分配至社福機構，是否對解決供品剩餘問題有幫助？

最後，針對問題「若有團隊開發上述系統，是否有意願進一步了解？」的回覆指出，多數單位表示需要與會長、信徒及長輩討論以評估其可行性。這顯示未來系統推行過程中，與傳統觀念的溝通及理解將會是一個不可忽視的重要因素。

承上，若日後有團隊開發上述系統，貴單位是否會有意願詳細了解呢？

12 則回應



圖三 問題回覆：若有團隊開發上述系統，是否有意願進一步了解？

二、最佳化資源分配

線性規劃 (Linear Programming, LP) 是一種重要的數學最佳化方法，旨在針對真實世界中的問題，尋求在某些限制條件下的最大化或最小化解答。透過將實際問題轉化為數學模型，線性規劃可以有效地處理資源分配、成本控制和效率提升等問題。其主要特徵在於目標函數與限制條件皆為線性形式，並通過演算法迅速找到最優解。線性規劃模型通常包括以下基本結構：(1) 目標函數，用於描述需要最大化或最小化的量值，如 $Z = ax + by$ ，其中 Z 為為最大化或最小化資源分配的目標值， a 和 b 是係數表示每單位 x, y 變數對目標值 Z 的貢獻， x 和 y 是決策變量，表示項目數量或資源分配量；(2) 限制條件，由一組線性不等式或等式構成，用於定義問題中的資源約束，假設資源 x, y 分配不為負數 $x \geq 0, y \geq 0$ (Kunwar & Sapkota, 2022)。

在多種延伸的線性規劃方法之中，整數線性規劃在變量不可為非整數的限制時的方法， x, y 皆為整數決策變量，定義 $x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}$ ， $\mathbb{Z}$ 為整數集合，其可行解為離散整數點集合，較難以像傳統線性規劃使用凸性取得全域最優解。整數線性規劃屬於 NP-hard 問題，其求解難度隨問題規模指數增長，例如 0-1 整數規劃的暴力演算法時間複雜度為 $O(2^n \cdot mn)$ ，其中： n 為決策變量的數量， m 為限制條件的數量， 2^n 為所有可能的決策組合數量， mn 為驗證一個解是否滿足所有限制條件所需的計算量，隨著決策變量與限制條件增加，計算量會指數級成長。因此對於一般情況，近似演算法是主要方法，提供了計算效率與解答品質之間的平衡 (Genova & Guliashki, 2022)。

而此供品分配問題將著重在供品如何「有效地、平均地」從一間宮廟分配給使用者，且需考慮宮廟與社福機構之間的距離，與社福機構性質之餘其供品偏好。且因為供品性質為整數，因此需考慮整數性線性規劃方法進行最佳化分配。

三、YOLO 物件偵測模型

YOLO (You Only Look Once) 是一種單階段物件偵測模型，透過將整張影像作為輸入，並一次性預測 bounding box 和其所屬的類別。與傳統的雙階段方法 (如 R-CNN 系列) 相比，YOLO 將物件偵測視為一個單一的回歸 (Regression) 問題，顯著提升了處理速度 (Redmon et al., 2016)。其創新之處在於利用全卷積網路對影像進行端到端訓練，減少了預測過程中的冗長計算，可以用於即是物件偵測任務。此外，YOLO 透過引入 Anchor Boxes 和 Multi-scale detection 的設計，不僅提高了對小物件的檢測能力，也在速度與準確性之間取得了平衡 (Redmon et al., 2018)。在傳統 fine-tuned YOLO 模型的方法中，往往需要蒐集大量資料進行指定任務的物件偵測，而當任務情境的辨識內容無法限定於特定「外型」或單一的情境，將降低模型的泛化能力。Tianheng Cheng (2024) 提出一個 YOLO-World 模型，為解決 YOLO 辨識類別在開放情境表現不佳，且現今大型語言模型對於多模態模型的處理可那如圖片文意理解，因此此模型使用整合的 vision-language modeling 與預訓練大型資料集，訓練模型對於偵測區域區域-文本理解，以促進視覺和文本之間的交互理解並提高其在開放情境的泛化能力。(Cheng et al., 2024)。

因應供品類型多樣，除了類別多樣，同類別但外型迥異的供品也將降低傳統 YOLO 模型的泛化能力，因此本專案使用 YOLO-World 模型作為基礎，與蒐集的供品資料集進行微調訓練，讓其在外型迥異的同類別商品有文意理解的基礎，以提高辨識成功機率。

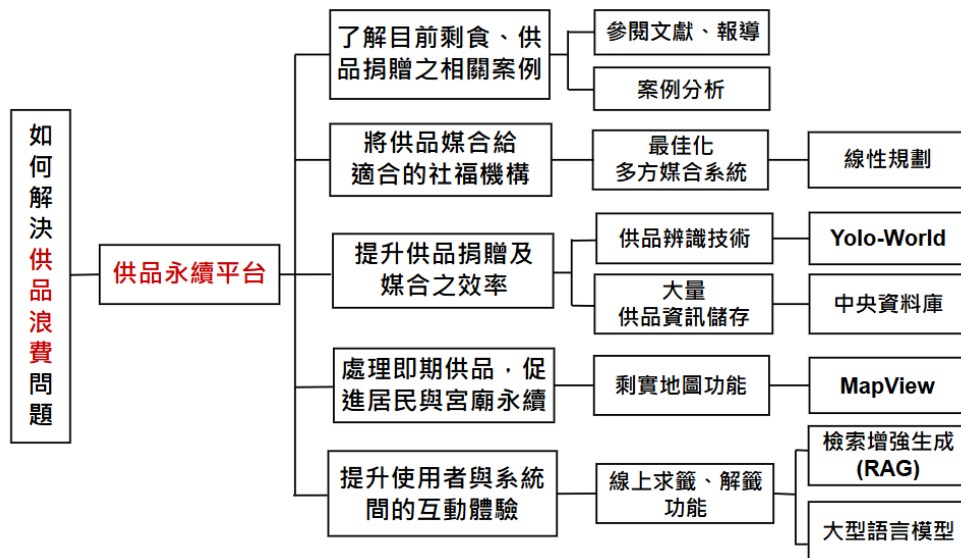
四、大型語言模型

近年來，大型語言模型 (Large Language Model, LLM) 在人工智慧領域的迅速發展引起了學術界和工業界的廣泛關注，此模型基於深度學習技術，將大量文字作為模型資料集訓練模型 (Shaip, 2023)。在各種自然語言處理 (Natural Language Processing, NLP) 任務中，LLM 可用於文本生成、語言翻譯、情感分析和問題回答等。LLM 也被應用於不同的領域當中，如：法律諮詢、創意寫作、診斷輔助、教育和學習等；可見 LLM 在理解和生成專業領域知識方面的潛力。但同時，LLM 也面臨一些挑戰，例如生成錯誤資訊（即「幻覺現象」）、知識更新不及時，以及推理過程不透明且無法追溯等問題。為了解決這些限制，「檢索增強生成」（Retrieval-Augmented Generation, RAG）應運而生，透過結合外部資料庫的知識來提升生成內容的準確性與可靠性，特別適用於高度依賴知識的任務(Gao et al., 2023)。除此之外，查詢重寫（Query Rewriting）技術也被認為是提升 LLM 表現的重要手段。例如透過「重寫-檢索-生成」（Rewrite-Retrieve-Read）的框架，先利用 LLM 生成查詢，然後透過網路檢索引擎獲取上下文最後由 LLM 生成答案，就可以提升檢索與生成的準確性，也更靈活地適應多樣化任務需求 (Sun et al., 2023)。

參、研究方法

一、系統主要功能

此平台除了著重在各團體之間的媒合以利供品處理，也將利用資訊科技改良現有較繁冗之溝通模式，並結合深度學習技術以及生成式 AI 的應用，自動化媒合方面、參與祭拜方面等以提高效率與成效。主要功能如圖四所示。



圖四 系統圖

(一)、多方媒合系統

此平台包含多個宮廟方、社福機構、及信眾等多方使用者，因此系統將採用線性規劃進行媒合。以一間宮廟供品作為資源分配中心，將各社福機構人數、供品數量、及距離遠近等因素轉換為線性約束條件，並透過最佳化求解以達到資源配置效率最大化。此方法能有效處理多維度條件，確保系統產出符合各方需求的最佳媒合結果。

在比較多個整數解方法抑或求近似解的貪婪演算法，整數解方法能在少量供品情況下能有較平均分散的分配結果，在於測試階段能作為最佳化的媒合方法。

此供品多方媒合系統線性規劃目標函式與限制條件如下（表一）：

目標函式	Maximize $Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \text{distance_weight}_i \times \text{preference}_{ij} \times x_{ij}$ 其中： • x 為該供品大類別分配給社福機構的數量。 • m 為社福機構總數，n 為供品大類別數量 • $\text{distance_weight}_{ij}$ 為第 i 個社福機構與該分配宮廟相較其他社福機構距離排序的排名分數，分數越高距離越近。 • preference_{ij} 為社福機構對該供品的偏好，表達第 i 個社福機構對於第 j 個供品大類別的偏好，且 $\text{preference}_{ij} \in \{0, 1\}$	
約束條件	各類供品數量限制	$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq \text{AMOUNT}_j \quad \forall j$ 所有社福機構被分配到 j 供品的數量不得大於 j 供品的總數 AMOUNT_j
	社福機構人數限制	$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq \text{people_count}_i \times 3 \quad \forall i$ 第 i 間社福機構被分配到的所有種類供品數量總和不得超過第 i 間社福機構人數 (people_count_i) 的三倍

表一 線性規劃

而媒合系統規劃上將分為三種層面：

(1) **宮廟供品資料上傳**：將使用共同 TABLE 作為多個供品來源的資料整理，透過建立 API 方式將前端供品掃描或信眾捐贈資料傳送到後端再依格式轉換為資料庫資料。

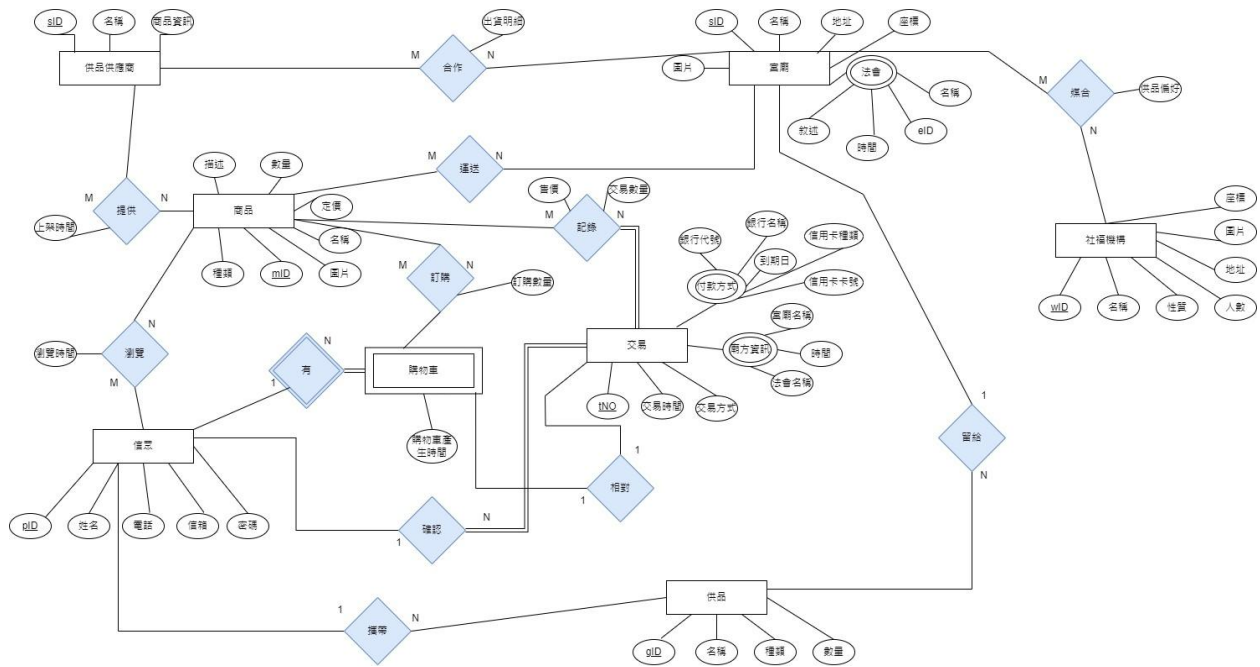
(2) **供品資料抓取與預處理**：媒合系統線性規劃須以預計分配的變數處理，將宮廟供品、宮廟距離、社福基本資訊處理成統一格式，讓一間宮廟對應到多個供品，一間宮廟對應到多個附近的社福機構。預處理階段則將處理社福機構距離排序與供品「大」類別的資料整理，以放入線性規劃函式進行計算。

(3) **分配公式與資料後處理**：此階段將依上述目標函式與約束條件與整數限制作為線性規劃套件參數讓其進行計算。而後將計算結果依處理成各社福機構數個類別與相對數量的「大」類別結果，接著將原本供品資料「細」類別資料隨機分配給該社福機構對應的大類別，最後存入媒合 TABLE 讓前端頁面直接進行資料抓取。

(4) **媒合流程**：媒合流程將加入雙方（宮廟與社福機構）確認與出貨，因此也加入標籤確認是否為雙方合意之媒合與物流進度。

(二)、資料庫

此平台將讓使用者以較便利方式媒合相對應需求之團體、線上參拜等，因此將以手機應用程式為主要客戶端平台，並配合資料庫即時的獲取與輸入需要資訊。此中央資料庫使用方可分為以下：



(三)、供品影像辨識模型

- 資料集收集與預處理：收集可作為供品之商品圖片以及相關需求資料如商品名稱、價錢等，透過現有大型超市線上商店商品圖片、網路上與供品相關之圖片等方式獲取可供模型模型訓練之圖片。共設定
- 影像辨識模型建立：此平台建立於手機應用程式，此供品品辨識在 Server 端建立以 YOLO-World (Cheng et al., 2024) 作為基礎建立供品物件偵測模型。此模型相較於 YOLOv5 與 YOLOv8 針對物件「外型」的辨識準確度提升，YOLO-World 在外型不同的同類別零售商品能有更好的圖片文意理解以可能未來未知供品的泛化性提高能力。而 YOLO 物件偵測性質能將供品桌上供品進行快速偵測，可在偵測後計數提高效率，協助廟方快速建立供品資訊庫，提升管理效率。訓練過程依據資料集規模、模型表現及系統適配度，動態調整訓練方法與權重以達到最佳化的辨識成效。

- 使用者供品辨識：使用者透過手機拍攝桌上之供品，系統利用訓練之影像辨識模型辨識供品類別，最後上傳之中央資料庫以利之後媒合之需求。

(2) 模型訓練過程

設定 YOLOv5 為 baseline model，使用 ultralytic 模型進行 fine-tuned，確保參數的變因在不同模型下有最好的結果。

- 資料增強：測試多個如飽和度增強、圖片翻轉、圖片切割、黑白調整等資料增強方法來增加相較少的資料集，然而因供品資料集本身包裝形狀相較迥異以及一張圖片可能不均勻分散的包含多個商品，顏色的變動、圖片的切割都將影響模型對圖片內多個商品的特徵完整的理解進而造成辨識能力下降，因此資料增強方面只做圖片翻轉與飽和度增強並確保商品的完整性。
- 訓練與測試資料比例：因資料較稀少，在多次測試後確保不因資料稀少而影響模型表現，我們使用 7：2：1 的比例來做資料的訓練測試與評估
- Baseline 模型的效能評估：在測試集訓練的數據呈現上，部分商品如洋芋片、較少資料的水果等在數據上相較蘋果、汽水等種類有 60% 上差距。在資料筆數集參數調整後重新訓練，洋芋片或餅乾類型因現實上商品形狀以及顏色上有很大的差異，仍無法有效提升，因此轉由嘗試 YOLOv8 模型測試，整體效能有提升一到二百點。
- YOLO-World：研究過程認為是否在因物件偵測架構本質上針對 pixels 進行學習導致其限制，因此以大型語言模型多模態為基礎整合 YOLO-World 進行微調訓練，發現其在洋芋片以及餅乾類別有顯著 20% 的提升，在使用原本資料增強及增加訓練 epoch 後整體效能有提升。在部署後實際測試，模型在普遍常見供品使用能有效的辨識正確類別與數量。

(四)、剩食地圖功能

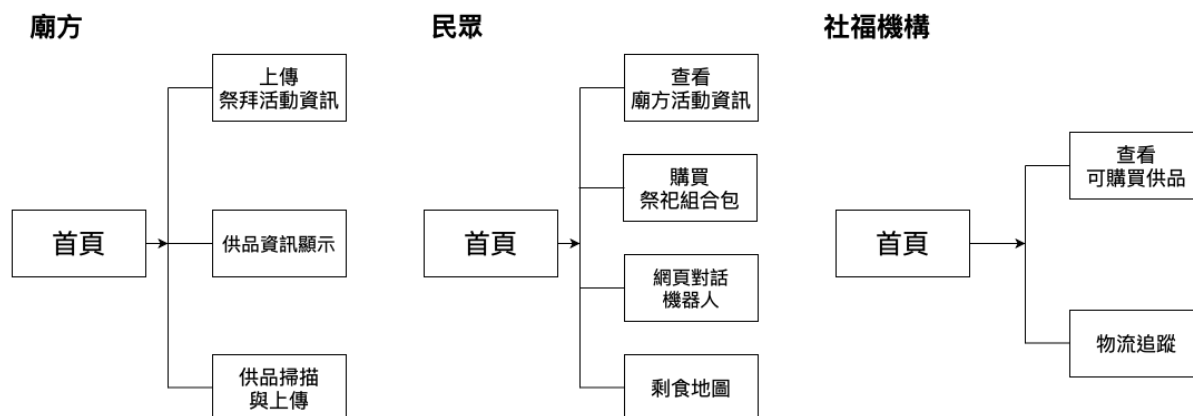
結合即時定位，信眾可以透過地圖功能查看附近宮廟的剩餘供品情況，方便需求者快速領取，促進供品的再利用。

- 即時供品資訊：系統的地圖基於實際地理位置與即時定位，信眾在地圖上瀏覽周邊宮廟所剩餘供品，根據自身的需求前往領取。
- 減少浪費：信眾利用事先了解供品的剩餘情況，減少往返時間，並有效減少供品浪費。
- 資訊分享：使用此功能的信眾可更容易取得供品剩餘資訊，讓宮廟和社區的資訊更加透明化，一個 APP 便能一手掌握。

(五)、生成式 AI 應用之祭拜資訊及解籤功能

此功能著重在生成式 AI 應用，結合 OpenAI，透過 API (Tseng, 2023)，讓使用者可以查詢與祭拜、法會相關的需要資訊；亦會加入生成式 AI 解籤功能使使用者能即時參與抽籤之結果。而為了確保此 LLM API 所回覆之資訊偏誤較少，將使用 RAG (Retrieval-

Augmented Generation) 技術，把正確相關資訊加入，以此讓模型回答更正確。同時，我們也利用查詢重寫 (Query Rewriting) 來處理使用者輸入，將使用者輸入先進行判斷任務類型與改寫成清出的語義後再透過 API 來獲得回應。



圖六 系統架構圖

系統依據使用者身分的不同，分為「信眾」、「宮廟」、「社福機構」三種身分。當以「信眾」身分進入系統後，可先選擇欲參拜之宮廟，接著可選購由宮廟方提供的祭祀供品、供品組合，接著選擇領取日期、付款方式，並勾選是否要在拜拜完後自行取回或是要捐贈，若選擇捐贈，則會採用線性規劃演算法媒合技術，讓系統匹配到合適的社福機構。當身分為「宮廟」進入系統後，可上傳本身宮廟的祭拜活動資訊、上架可供販售的供品組合。此外，在宮廟活動結束後，可透過系統內建的影像辨識功能快速上傳現場剩餘供品資訊，系統會自動識別供品種類及數量並建檔，這些資訊將即時發布於平台上等待媒合，讓有需求的社福機構能夠及時接收並妥善運用這些物資。最後，當「社福機構」登入系統時，可上傳機構簡介、位置資訊和當前所需物資明細至資料庫，而系統提供一鍵媒合功能，透過最佳化演算法快速配對合適的供品來源，並建立與宮廟方的聯繫管道，以便討論後續物資運送細節。下圖為此系統之核心流程圖（圖七）：



圖七 系統流程圖

二、系統實作

(一)、開發環境與工具

(1) 程式開發與版本控制：

我們以 VS Code 作為主要的開發編輯器因其支援多種擴充功能，具有好的開發效率。此外，也透過 GitHub 與 GitLab 協助版本控制與團隊協作，GitHub 負責開源代碼的管理與分支操作，GitLab 則用於內部專案的安全部署與持續整合（CI/CD）。

(2) 前端技術：

使用 React Native 負責行動應用的跨平台開發，確保 Android 與 iOS 使用者的操作一致性。也透過 Expo 架構輔助進行應用的快速建置、測試與部署。更利用 Mapbox 實現地圖與定位等功能，提升應用的互動性。

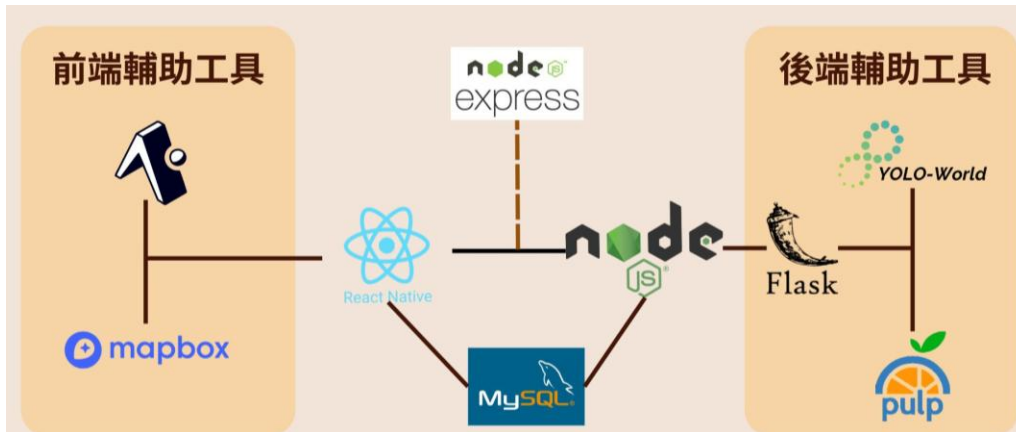
(3) 後端技術：

以 Node.js 與 Express 架立後端伺服器，提供穩定的 API 接口與高效的資料處理功能。除此之外，我們也用 Flask 負責特殊套件進行實作，包括影像辨識（YOLO-World）與資源媒合（Pulp 線性規劃演算法）。

(4) 資料庫與伺服器環境：

使用 MySQL 管理核心資料，包括用戶資訊、活動紀錄與供品數據，確保資料一致性與高效查詢；同時因有多的角色與關聯，也運用其關聯式資料庫架構。同時以 Ubuntu 作為伺服器的作業系統，提供穩定的執行環境與彈性的資源管理。

(二)、系統整合架構



圖八 技術架構圖

(1) 本系統採用模組化的設計，前後端與資料庫緊密結合，透過明確的資料流實現功能整合（如圖八所示）

(2) 前端與後端串接：使用 React Native 開發的行動應用，透過 Expo 提供的工具進行測試與部署。前端的操作（例如購買供品、上傳需求）經由 API 傳送至後端伺服器，Node.js 與 Express 負責處理請求並進行資料處理。

前端包含 UI/UX 設計，針對使用者如何較易使用與頁面美觀進行設計討論。而在前端系統規劃上有將元件概念帶入系統開發，確保在複雜度提高的系統能有好的維護性。

(3) 後端與資料庫整合：後端伺服器使用 MySQL 管理核心數據，Node.js 負責查詢與更新操作，確保即時性與準確性。供品與活動的紀錄，經由後端傳遞到資料庫後，可供前端即時顯示或進行進一步的媒合處理。後端作為前端資料接收與資料庫資料存取的中間者，負責多個邏輯處理，確保資料獲取時資料型態的一致性，以及資料更新、刪除、新增時邏輯處理。同時考慮前端頁面 SQL Injection 與 SQL 交易問題，在後端也針對兩處進行處理。

(4) 影像辨識與資源媒合：因應現今模型開發為 Pytorch 為基礎，因此在 server 另架 Flask 作為小型 server，將 YOLO-World 微調後的模型權重 best.pt 放入進行供品影像辨識，並結合後端確保辨識過成能與資料庫資料進行處理。而最佳化媒合使用 Python Pulp 套件進行整數型線性規劃，在 Flask 端進行資料預處理，確保套件放入參數能符合 Python 適合格式，同時提高程式可維護性與易開發性。

肆、系統使用流程

為使系統功能更好使用，本平台以手機應用軟體為基礎進行開發，並區分不同的使用者身分，作為系統的展示介面，以下將以此角度出發來簡介平台系統功能。

一、供品上架：由宮廟端上傳可以販售的供品至平台。



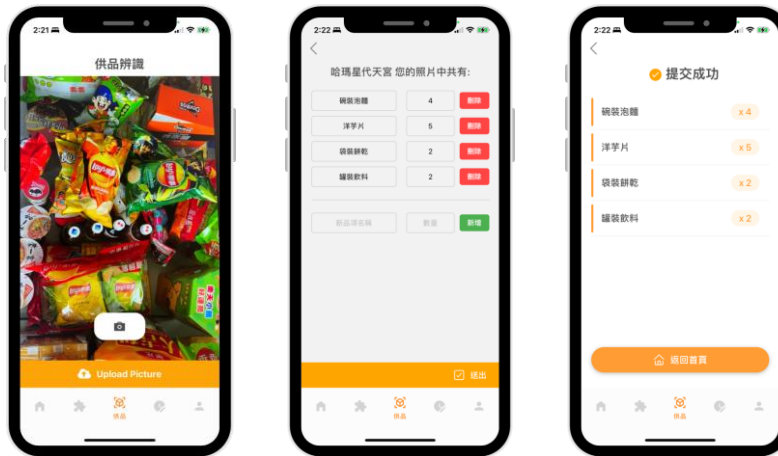
圖九 供品上架功能頁面

二、供品購買：信眾端可以透過平台找到各間宮廟有販售的供品，並可在此階段選擇是否要在祭祀活動後將供品捐出。



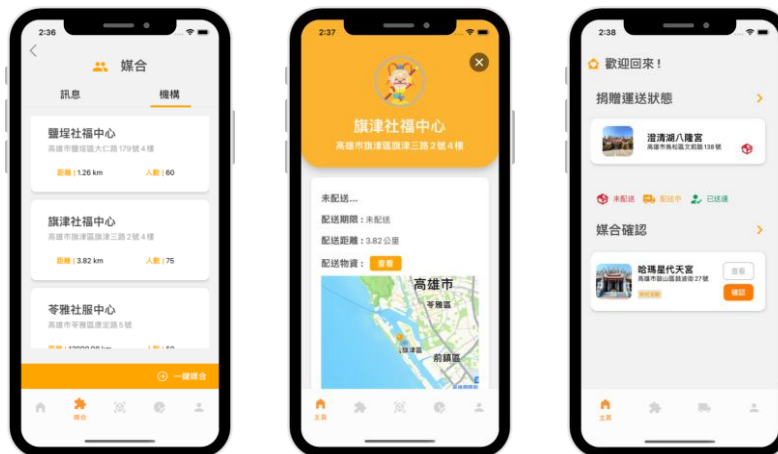
圖十 供品購買功能頁面

三、供品辨識：宮廟人員將現場的供品拍照上傳後，可以透過「供品辨識」功能，由系統辨識出照片內有哪些供品品項及數量，若有錯誤，可再自行手動增減和修改，最後上傳完成，資料即存入供品資料庫。



圖十一 供品辨識功能頁面

四、供品媒合：系統會將供品最佳化媒合的結果顯示在社福機構的頁面上，由社福機構人員自行決定是否要接受媒合。若媒合成功，物流業者會將供品由宮廟運送到社福機構。



圖十二 供品媒合功能頁面

五、其他功能：

(1) 剩食地圖：開啟應用程式時，系統會自動偵測到目前的定位，信眾開啟「剩食地圖」頁面時，系統會標示出當前所在位置及周圍附近的宮廟，點選宮廟圖示後，即可看到該宮廟目前擁有具有時效性之供品（如：水果）的品項和數量，信眾可自行前往宮廟拿取。



圖十三 剩食地圖功能頁面

(2) 線上解籤：系統會根據隨機抽出來的籤詩的詩意，搭配信眾輸入的問題進行回覆。並給予建議。此外，亦可回覆部分超出籤詩以外的問題。



圖十四 線上解籤功能頁面

伍、結果與討論

一、執行遇到困難

(1) 資料搜集與標記：一開始進行供品標記時便遇到困難。由於供品種類太過多元，在分類時不確定該如何區分才是最佳方法。如祭祀總會有水果，但

是「蘋果」、「奇異果」、「橘子」等外型差距甚大，因此不能單純以「水果」一類別進行辨識。在一開始將「瓶裝可樂」與「一手可樂」合成一個類別，但因外型特徵差異，經過模型測試，發現準確度非常低，因此後來便將其分開成各自的獨立類別。在搜集資料方面，由於供品照片較難取得，因此此研究透過蒐集大量賣場或網路商場照片（如：祭祀常見餅乾、飲料等）作為訓練集。在第一次進行模型測試時，發現準確度偏低，經過檢查，發現類別數量誤差太多，一些較容易蒐集的資料（如蘋果、橘子等），有非常多筆資料，其他較不容易蒐集的（如龍眼、紅龜等），資料筆數較少，使得個個類別差距大，影響模型效能。為了解決這個問題便花了更多時間擴增低資源類別之圖像，使個類別資料數量更加接近，最後也有效的提升模型效能。

（2）解籤機器人：由於使用者的問題多元且複雜，因此此專案的解籤機器人也是經過多次測試與改良。在初期版本，解籤機器人只會給出簡單的回應，但是若遇到較為特別或和解籤無關的問題，解籤機器人便無法給出適當回覆，同時也無法讓使用者進行追問。以 Query Rewriting 方式進行改良後，機器人可以根據使用者的問題給出答案，同時也會給出建議，讓使用者有更全面的理解。若詢問不相關的問題，機器人也會有恰當的回應。

（3）多方媒合系統：多方媒合系統仰賴線性規劃的演算法設計，在結合供品辨識系統與人工上傳輸入，系統後端需針對供品類別數量以及現有「假資料」進行媒合。媒合在只有少數宮廟、社福機構初期尚未有更大量的現實資料做測試，因此在評估方面無法如期評估其表現；在增加更多地區的測試資料以及真實祭拜供品資料後，整體在媒合上較如預期，若實際上線測試則能增進演算法係數與限制上的改良。

（4）物流：原計畫加入物流作為供品媒合後寄送給社福機構，然而因在實際層面不論大型物流公司限於運送時間與食品保存期限限制、外送平台與此平台的結合複雜，我們在研究中尚設定與組織人員作為物流運送，而暫時不加入其他物流機構作為第四方使用者。

二、結論

本研究基於解決供品浪費問題研發適合的多方媒合系統，將廟方多餘的祭拜供品分配給有意願之社福機構，增進食物永續精神。同時也考慮到過多供品的資料造成廟方人員負擔，也加入供品辨識模型自動透過手機拍攝判讀供品種類及數量，簡化人工作業流程且提升系統使用的便利性。

在供品類別也因保存期限限制，本研究也針對食品有效期限問題開發「供品剩食地圖」，讓附近信眾能即時查看鄰近宮廟的剩餘供品資訊，有效地解決了短期內無法及時運送的供品問題，進一步降低供品浪費的情況。此外，系統也提供線上解籤功能，以增加使用上的趣味性並且提升信眾使用此平台的意願。

經過實際運作後，使用者對此供品永續平台反應熱烈且看好其未來發展與其商業價值。在考量成本規劃以及流程進行下，未來建議將可進一步擴大系統使用範圍，串聯更多宮廟與社福機構，了解使用者更實際需求，針對媒合方面可進行大量分配數量紀錄，以進

行往後演算法規劃上更符和最佳化方法，也可將使用者資料放入模型進行定期訓練，以提供供品辨識的準確度與未來的泛化能力。

此平台不僅實現供品資源的有效利用，更促進宮廟與社區之間的互動，成功達到環保永續與數位轉型的雙重目標，透過科技創新解決傳統文化議題，為台灣祭祀文化開創嶄新的發展方向，展現出智慧科技與傳統文化完美結合的典範。

在系統初步完成後實際前往高雄文武聖殿進行測試，廟方志工對於此系統給予肯定，為我們的開發過程增加了信心。在 11 月的資訊服務競賽中，得到第二名的成績，同時，在學校資管週的競賽中，也獲得得到了最佳商業價值獎項。

陸、參考資料

- [1] Andrew G.Howard,M.Z.,Bo Chen,Dmitry Kalenichenko,and T.W.WeijunWang,Marco Andreetto, Hartwig Adam (2017) "MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications."
- [2] Kunwar, R., & Sapkota, H. P. (2022). *An Introduction to Linear Programming Problems with Some Real-Life Applications*.
- [3] Genova, K., & Guliashki, V. (2011). *Linear Integer Programming Methods and Approaches – A Survey*.
- [4] Tseng,C. (2023) "如何建置企業內部的 Llama2 API."
- [5] 內政部 (2023) “戶數暨現住人口資料”
- [6] 天下編輯部 (2017) “「減香」為何引發熊熊大火?”
- [7] 台北市政府民政局 (2023) “拜拜減碳 神明稱讚”
- [8] 吳佳玲 (2007) “台南市閩南族群年節祭祀用具與供品之現況調查”
- [9] 林子怡 (2020) “智慧影像辨識技術之產業應用導入研發”
- [10] 財團法人人工智慧科技基金會編輯部 (2021) “電腦如何看懂一張圖？CNN 基礎與概念”
- [11] 國家發展委員會 (2022) “總生育率統計資料”

- [12] 張語屏 (2023) “台灣每年廚餘量可堆成 1.3 萬座 101 大樓！從產銷供應鏈層層控管降低糧食浪費”
- [13] 編輯部,s. (2023) “大型語言模型 (LLM)：2023 年完整指南”
- [14] 蔡明璋 (2009) “台灣民間信仰供奉神祇導覽管理系統之研製--以嘉義光正萬教殿為例
- [15] Cheng, T., Song, L., Ge, Y., Liu, W., Wang, X., & Shan, Y. (2024). *YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection*.
- [16] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). *You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection*.
- [17] Y. Gao, Y. Xiong, X. Gao, K. Jia, J. Pan, Y. Bi, et al., “Retrieval-augmented generation for large language models: A survey,” arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023.
- [18] X. Ma, Y. Gong, P. He, H. Zhao, and N. Duan, “Query rewriting for retrieval-augmented large language models,” arXiv preprint arXiv:2305.14283, 2023.